



UNESP Segunda Fase 2026

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03
----	----	----

Sumário

1	UNESP 2026	2
2	Gabarito	5

1 UNESP 2026

Exercício 1. (UNESP 2026) Duas pedras idênticas, A e B, com $0,2\text{ kg}$ cada uma, estão ligadas uma à outra, amarradas em dois fios ideais, 1 e 2, de comprimentos iguais a $0,8\text{ m}$ cada um. Uma das extremidades do fio 2 está presa a um ponto fixo O . As pedras giram em torno do ponto O , em trajetórias circulares contidas em um mesmo plano vertical. Durante todo o movimento, os dois fios mantêm-se sempre alinhados e as dimensões das pedras podem ser desprezadas. No instante em que a pedra A passa pelo ponto mais alto de sua trajetória, ela apresenta velocidade escalar $v_A = 8\text{ m/s}$, como mostra a figura.

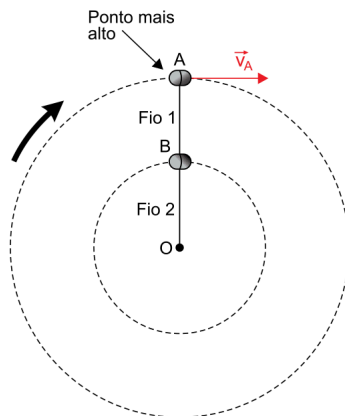


Figura 1:

Adotando $g = 10\text{ m/s}^2$ e desprezando a resistência do ar, calcule, no instante representado na figura:

- a) a energia mecânica da pedra A, em joules, em relação ao nível horizontal que passa pelo centro da trajetória das pedras (ponto O).
- b) as intensidades das trações nos fios 1 e 2, em newtons.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP 2026) Uma pessoa está em uma barbearia, sentada em uma cadeira fixa no solo horizontal, de frente para um espelho plano pendurado em uma parede vertical. Um raio de luz R , emitido pelo ponto P do avental que cobre o corpo dessa pessoa, incide no espelho e, após sofrer reflexão, atinge o olho da pessoa, que está a uma distância d do espelho, conforme a figura.

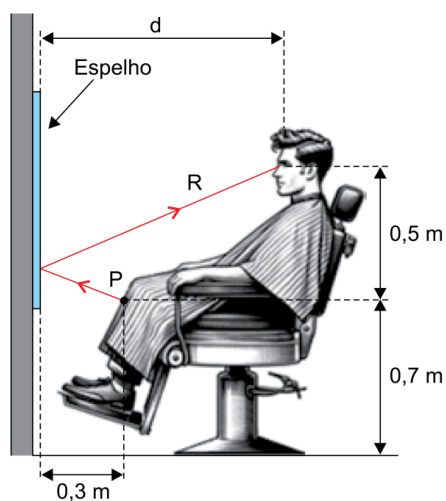


Figura 2:

- a) Qual é a distância, em metros, entre as imagens dos olhos da pessoa e o solo? Calcule a distância, em metros, entre a imagem do ponto P e o espelho.
- b) Sabendo que a distância entre a imagem do ponto P , conjugada pelo espelho, e os olhos da pessoa sentada nessa cadeira é 1,3 m, calcule o valor de d , em metros.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP 2026) O circuito da figura mostra um dispositivo cuja função é controlar o brilho de uma lâmpada que, quando acesa, apresenta uma resistência elétrica constante de $180\ \Omega$. Esse dispositivo, conhecido como reostato, contém uma mola ABC feita de um material homogêneo, de espessura constante, e um cursor que pode tocar a mola em qualquer posição entre o ponto B e o ponto C . O cursor e os demais elementos desse circuito apresentam resistências desprezíveis, e o conjunto está submetido a uma diferença de potencial constante de 120 V .

Sabe-se que, quando o cursor toca a mola no ponto B , a resistência equivalente do circuito é $240\ \Omega$ e que, quando o cursor toca a mola no ponto C , a resistência equivalente do circuito é $600\ \Omega$.

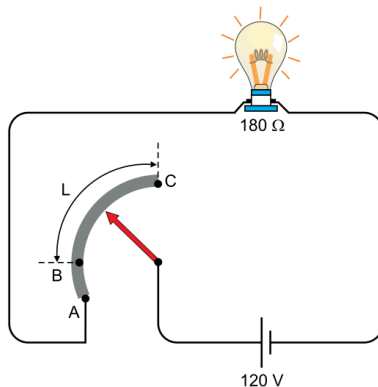


Figura 3:

- Calcule as potências máxima e mínima, em watts, com que a lâmpada desse circuito pode brilhar.
- Sabendo que o comprimento do trecho BC da mola mede L , calcule, em função de L , o comprimento do trecho AB da mola.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. A massa de cada pedra vale $m = 0,2 \text{ kg}$ e os fios têm comprimentos $L_1 = L_2 = 0,8 \text{ m}$. No ponto mais alto da trajetória, a pedra A está a uma altura $(L_1 + L_2)$ acima do nível horizontal que passa por O , e possui velocidade escalar $v_A = 8 \text{ m/s}$.

a) Energia mecânica da pedra A

A energia potencial gravitacional de A, tomando o nível de referência em O , é $E_{\text{pot},A} = mg(L_1 + L_2)$.

A energia cinética nesse ponto é

$$E_{\text{cin},A} = \frac{mv_A^2}{2}.$$

Logo, a energia mecânica de A é

$$E_A = E_{\text{pot},A} + E_{\text{cin},A} = mg(L_1 + L_2) + \frac{mv_A^2}{2}.$$

Substituindo $m = 0,2 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $L_1 + L_2 = 1,6 \text{ m}$ e $v_A = 8 \text{ m/s}$, obtém-se:

$$E_A = 0,2 \cdot 10 \cdot 1,6 + \frac{0,2 \cdot 8^2}{2} = 3,2 + 6,4 = 9,6 \text{ J}.$$

b) Trações nos fios 1 e 2

Primeiro determinamos a velocidade angular do sistema. O raio da trajetória de A é $r_A = L_1 + L_2$, de modo que

$$\omega = \frac{v_A}{r_A} = \frac{8}{1,6} = 5,0 \text{ rad/s}.$$

Tensão no fio 1. No ponto mais alto, o centro de rotação está abaixo de A; portanto, a resultante das forças no sentido radial (para baixo) fornece a força centrípeta da pedra A. As forças nessa direção são a tração T_1 (para baixo) e o peso $P_A = mg$ (também para baixo). Assim,

$$T_1 + P_A = m\omega^2(L_1 + L_2).$$

Substituindo os valores numéricos,

$$T_1 + 0,2 \cdot 10 = 0,2 \cdot 5^2 \cdot 1,6$$

$$T_1 + 2,0 = 0,2 \cdot 25 \cdot 1,6 = 8,0$$

$$T_1 = 6,0 \text{ N}.$$

Tensão no fio 2

Para a pedra B, no mesmo instante, o centro O está abaixo de B; tomemos novamente o sentido radial para baixo como positivo. As forças com componente radial para baixo são a tração T_2 no fio 2 e o peso $P_B = mg$. A tração T_1 , que liga B a A, aponta para cima e, portanto, entra com sinal contrário. A segunda lei de Newton na direção radial fica

$$T_2 + P_B - T_1 = m\omega^2 L_2.$$

Substituindo os valores $P_B = 2,0 \text{ N}$, $T_1 = 6,0 \text{ N}$, $\omega = 5 \text{ rad/s}$ e $L_2 = 0,8 \text{ m}$, vem

$$T_2 + 2,0 - 6,0 = 0,2 \cdot 25 \cdot 0,8$$

$$T_2 - 4,0 = 4,0$$

$$T_2 = 8,0 \text{ N}$$

Portanto, a energia mecânica de A no ponto mais alto é $E_A = 9,6 \text{ J}$, a tração no fio 1 vale $T_1 = 6,0 \text{ N}$ e a tração no fio 2 vale $T_2 = 8,0 \text{ N}$.

Solução 2.

Da figura, a distância vertical entre os olhos da pessoa e o solo é $0,5 \text{ m} + 0,7 \text{ m} = 1,2 \text{ m}$.

Em um espelho plano, a imagem tem a mesma altura em relação ao solo que o objeto correspondente. Logo, a distância h entre a imagem dos olhos e o solo também é $h = 1,2 \text{ m}$.

Ainda para o espelho plano, objeto e imagem ficam a igual distância do plano do espelho. Como o ponto P está a $0,30 \text{ m}$ do espelho, a imagem P' estará a $\ell = 0,30 \text{ m}$ atrás do espelho.

Para o item b), sabemos que a distância entre a imagem P' e os olhos é $1,3 \text{ m}$. Chamando o ponto dos olhos de O , temos $P'O = 1,3 \text{ m}$.

Na direção horizontal, o espelho está a d dos olhos; como a imagem P' está $0,30 \text{ m}$ atrás do espelho, a separação horizontal entre P' e O é $QP' = d + 0,30$, onde Q é o ponto do espelho na mesma horizontal de P e P' .

Na direção vertical, a diferença de alturas entre O e P' é de $0,50 \text{ m}$, pois o ponto P está $0,50 \text{ m}$ abaixo dos olhos, e a imagem mantém essa diferença: $OQ = 0,50 \text{ m}$.

O triângulo OQP' é retângulo, então

$$(P'O)^2 = (QP')^2 + (OQ)^2.$$

$$\text{Substituindo os valores, } 1,3^2 = (d + 0,30)^2 + 0,50^2.$$

$$\text{Calculando, } 1,69 = (d + 0,30)^2 + 0,25,$$

$$(d + 0,30)^2 = 1,69 - 0,25 = 1,44,$$

$$d + 0,30 = 1,20,$$

$$d = 0,90 \text{ m}.$$

Portanto, os resultados são:

$$h = 1,2 \text{ m}, \quad \ell = 0,30 \text{ m}, \quad d = 0,90 \text{ m}.$$

Solução 3.

a) A potência máxima ocorre quando a resistência equivalente é mínima, isto é, com o cursor em B . Nessa posição, $i = \frac{U}{R_{\text{eq}B}} = \frac{120}{240} = 0,50 \text{ A}$, logo $P_{\text{max}} = Ri^2 = 180 \cdot (0,50)^2 = 45 \text{ W}$.

A potência mínima ocorre quando a resistência equivalente é máxima, com o cursor em C . Nessa posição, $i' = \frac{120}{600} = 0,20 \text{ A}$, logo $P_{\text{min}} = 180 \cdot (0,20)^2 = 7,2 \text{ W}$.

b) Com o cursor em B , tem-se $R_{\text{eq}B} = R + R_{AB}$, $240 = 180 + R_{AB}$, $R_{AB} = 60 \Omega$.

Com o cursor em C , $R_{\text{eq}C} = R + R_{AB} + R_{BC}$, $600 = 180 + 60 + R_{BC}$, $R_{BC} = 360 \Omega$.

Como a mola é homogênea, as resistências são proporcionais aos comprimentos, logo $\frac{L_{AB}}{L_{BC}} = \frac{R_{AB}}{R_{BC}} = \frac{60}{360}$, daí $L_{AB} = \frac{L}{6}$.

Portanto, $P_{\text{max}} = 45 \text{ W}$, $P_{\text{min}} = 7,2 \text{ W}$ e $L_{AB} = \frac{L}{6}$.